

ДОКУМЕНТ №10 — ИСПРАВЛЕНИЯ (редакция 2.1)

Чернокнижный Евгений Валерьевич
Независимый исследователь
ORCID: 0009-0007-2558-9172
E-mail: chernocnijniy@yandex.ru

2026 г.

Исправление 1: Формула σ/H (заменить раздел 4)

Заменить весь раздел 4 на:

0.1 Численные результаты

Тензор сдвига для анизотропной метрики с $H_\varphi = \alpha \cdot H_z$ (метрика Bianchi I, Документ №40) даёт:

$$\frac{\sigma}{H} = \sqrt{3} \cdot \frac{1 - \alpha}{1 + 2\alpha} \quad (1)$$

При $\alpha \rightarrow 1$ (слабая анизотропия) это сводится к:

$$\frac{\sigma}{H} \approx \frac{\sqrt{3}}{3} (1 - \alpha) \approx 0,577 \cdot (1 - \alpha) \quad (2)$$

Ранее использовавшаяся формула $(1 - \alpha)/3$ занижала результат в $\sqrt{3} \approx 1,73$ раза по амплитуде и в 3 раза по квадрату (который входит в отношение мощностей).

RMS shear по сфере:

$$\sigma_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3}{5}} \cdot \frac{\sigma}{H} \approx 0,7746 \cdot \frac{\sigma}{H} \quad (3)$$

Отношение вклада shear к линзированию в В-моды:

$$\frac{D_{BB}^{\text{shear}}}{D_{BB}^{\text{lens}}} \propto \left(\frac{\sigma}{H}\right)^2 \cdot C_{\text{geom}}(\ell) \quad (4)$$

где $C_{\text{geom}}(\ell)$ — геометрический множитель, зависящий от мультиполя.

Table 1: Вклад shear в В-моды.

α_{late}	σ/H ($z = 0$)	RMS shear	$D_{BB}^{\text{shear}}/D_{BB}^{\text{lens}}, \ell \sim 80$	$D_{BB}^{\text{shear}}/D_{BB}^{\text{lens}}, \ell \sim 10\text{--}30$
0,99	0,00581	0,00450	14,0%	45,6%
0,995	0,00290	0,00225	3,6%	11,3%

Сравнение с прежней (ошибочной) таблицей: значения занижены в 3 раза. С правильной формулой при $\alpha_{\text{late}} = 0,99$ вклад shear составляет 14% от линзирования при $\ell \sim 80$ и 46% при $\ell \sim 10\text{--}30$ — это не эффект на грани чувствительности, а заметный сигнал, который CMB-S4 и LiteBIRD обнаружат с высокой достоверностью.

Исправление 2: Переход $\alpha(z)$ при $1 < z < 2$

Добавить после раздела 2:

0.2 Переход $\alpha(z)$ между изотропной и анизотропной фазами

Ступенчатый переход $\alpha = 1 \rightarrow \alpha_{\text{late}} < 1$ при $z \approx 2$ генерирует скачок σ/H , который может создавать дополнительные В-моды. Для плавного перехода предлагается сигмоидальная функция:

$$\alpha(z) = 1 - \frac{1 - \alpha_{\text{late}}}{1 + e^{k_\alpha \cdot (z - z_0)}} \quad (5)$$

с параметрами $z_0 \approx 1,5$ (центр перехода) и $k_\alpha \approx 2-4$ (крутизна). При $z \gg z_0$: $\alpha \rightarrow 1$ (изотропно, СМВ). При $z \ll z_0$: $\alpha \rightarrow \alpha_{\text{late}}$ (анизотропно, текущая фаза). Переход занимает $\Delta z \sim 1/k_\alpha \approx 0,3-0,5$.

Плавный переход устраняет скачок σ/H , но создаёт конечную производную $d(\sigma/H)/dz$ в области $z \sim 1,5$, которая может давать дополнительный вклад в В-моды на масштабах $\ell \sim 200-500$. Это требует отдельного численного расчёта с помощью модифицированного Boltzmann-кода.

Исправление 3: Согласование $H(z)$ с №9

Добавить в конец раздела 5 («Проверка условия Planck»):

Замечание о согласовании с $H(z)$. Условие $\alpha = 1$ при $z > 2$ обеспечивает $\sigma/H = 0$ в эпоху рекомбинации и согласуется с пределом Planck. Однако формула $H(z)$ из Документа №11 неприменима при $z > 1/|w|$ (см. Документ №09, §3.3). Для расчёта звукового горизонта r_s и спектра СМВ-анизотропий при $z \sim 1100$ требуется асимптотика $H \propto (1+z)^{3/2}$. Без неё количественный В-мод анализ при высоких ℓ ($\ell \sim 200-2000$) остаётся незавершённым. Низкие ℓ ($\ell < 100$), где сосредоточен shear-сигнал, менее чувствительны к $H(z)$ при рекомбинации, и предсказания таблицы 1 для них корректны.

Исправление 4: Аннотация — обновить числа

Заменить в аннотации:

Было: « $\sigma/H = 0,00334$, RMS shear = 0,00259, отношение $D_{BB}^{\text{shear}}/D_{BB}^{\text{lens}} = 4,6\%$ при $\ell \sim 80$ и 15% при $\ell \sim 10-30$ »

Стало: « $\sigma/H = 0,00581$, RMS shear = 0,00450, отношение $D_{BB}^{\text{shear}}/D_{BB}^{\text{lens}} = 14\%$ при $\ell \sim 80$ и 46% при $\ell \sim 10-30$ »

Исправление 5: Заключение — обновить числа

В разделе 7 (Заключение) заменить:

Было: «при $\alpha_{\text{late}} = 0,99$ отношение $D_{BB}^{\text{shear}}/D_{BB}^{\text{lens}} = 4,6\%$ при $\ell \sim 80$ и 15% при $\ell \sim 10-30$ »

Стало: «при $\alpha_{\text{late}} = 0,99$ отношение $D_{BB}^{\text{shear}}/D_{BB}^{\text{lens}} = 14\%$ при $\ell \sim 80$ и 46% при $\ell \sim 10-30$ »